Marcos de tres articulaciones

Estructuras isostáticas · EI-4.3 · Ejemplo y ejercicios

Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

1. Lo que vamos a usar

- Cuatro reacciones y cuatro ecuaciones (incluida $M_C = 0$).
- Carga uniforme, marco simétrico: $H = \frac{w L^2}{8 h}$
- Momento en las esquinas: $M_B = -H h$

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

El marco de tres articulaciones de la figura (claro de 10 m, altura de 5 m) recibe una carga de 6 000 kgf en la articulación C. Calcula reacciones, empuje y momento en las esquinas.

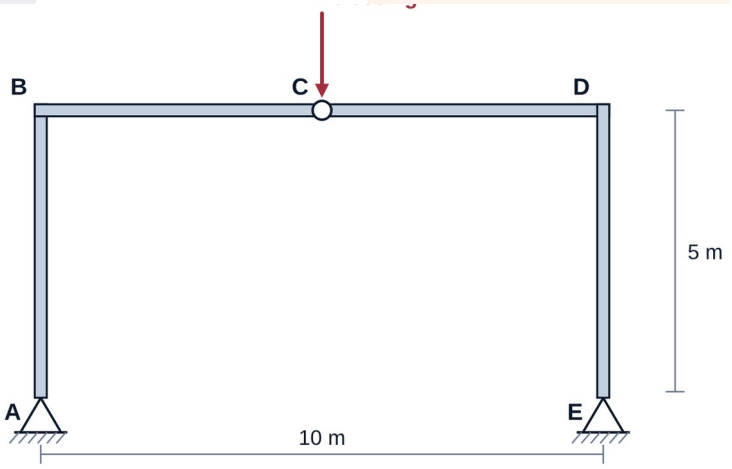


Figura 1. *Marco de tres articulaciones con carga en C.*

Datos

Fórmulas

Sustitución

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. Marco de tres articulaciones con w = 1 500 kgf/m, L = 10 m y h = 5 m.

Ejercicio 2. Marco de 8 m × 4 m con una sola carga de 4 000 kgf en la articulación C.

> **Pista**
>
> Toma momentos en C para una mitad.

Ejercicio 3. Arquitectura. Nave ligera de 12 m de claro y 3 m de altura con 500 kgf/m en la cubierta.